

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 7 월 11 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	③	④	③	⑤	④	②	④	①	②	⑤	②	④	②	⑤	①	⑤	①	③
					2																					

서답형 1 [10점]	(1) 거리가 일정 $\rightarrow l_1 \parallel l_2$. $f'(-1) = f'(3): 3 - 2a + b = 27 + 6a + b$, $a = -3$. ----- [3점] (2) $m = f'(-1) = 9 + b$, $f(-1) = -2 - b$, $f(3) = 3b + 2$. $l_1: y = m(x + 1) - 2 - b$ 의 y 절편 7, $l_2: y = m(x - 3) + 3b + 2$ 의 y 절편 -25. ----- [각 1.5점] (3) $T(-\frac{7}{m}, 0)$, $S(\frac{25}{m}, 0)$, $\overline{TS} = \frac{32}{ m } = 8$ ----- [2점] $ m = 4$, $b = -5$ 또는 -13 , 합 -18 ----- [2점] 정답 (1) $a = -3$ / (2) $l_1: 7$, $l_2: -25$ / (3) -18
서답형 2 [10점]	(1) $g'(x) = -2x + p$ 이므로 $g'(\alpha) - g'(\beta) = -2(\alpha - \beta) = 8$, $\beta - \alpha = 4$. ----- [2점] (2) $h(\alpha) = 0$, $h'(\alpha) = 0$ 이므로 $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \gamma)$ ----- [1점]. $h'(x) = (x - \alpha)(3x - \alpha - 2\gamma)$ ----- [1점], $h'(\beta) = 0$, $\beta \neq \alpha$ 이므로 $\gamma = \frac{3\beta - \alpha}{2} = \alpha + 6$ ----- [1점]. $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \alpha - 6)$ ----- [1점] (3) 교점의 x 좌표 α , $\alpha + 6$ ----- [1점]. g 의 축이 $x = \alpha + 3$ 이므로 $g(\alpha) = g(\alpha + 6)$, $\overline{PQ} = 6$ ----- [1점]. $h(\beta) = 16 \cdot (-2) = -32$, $g(\beta) - g(\alpha) = 8$ 이므로 높이 24 ----- [1점]. 넓이 $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 24 = 72$ ----- [1점] 정답 (1) 4 / (2) $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \alpha - 6)$ / (3) 72

※ 서답형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않는다. 계산 실수로 최종값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ $\sqrt{3}$ [4.0점]	
풀이	평균변화율 $= \frac{f(3) - f(0)}{3} = 8$, $f'(x) = 3x^2 - 1$ 이므로 $3c^2 - 1 = 8$, $c^2 = 3$. $0 < c < 3$ 이므로 $c = \sqrt{3}$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 53쪽(PDF 2쪽) 5번 [22009-0051] 2022 수능특강
난도	원본 하 $\rightarrow$ 변형 후 하
변형 포인트	이차함수 $\rightarrow$ 삼차함수, 구간 $[1, 4] \rightarrow [0, 3]$, 답이 무리수가 되도록 재설계
오답 설계	① 범위 조건 무시 ② 상수항 미분 누락($3c^2 = 8$) ④ 구간 길이로 나누지 않음 ⑤ 제곱근 누락
2번 정답 ④ 20 [4.0점]	
풀이	$f'(x) = 6x^2 - 2x + 1$. 주어진 극한 $= 3f'(1) + f'(1) = 4f'(1) = 4 \times 5 = 20$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 21번 [24009-0054] 2024 수능특강
난도	원본 하 $\rightarrow$ 변형 후 하
변형 포인트	접선의 기울기 식 변경, 증분 $2h \rightarrow 3h$ 와 $-h$ 의 결합
오답 설계	① $f'(1)$ 만 ② $3f'(1) - f'(1)$ 로 부호 오류 ③ $3f'(1)$ 만 ⑤ $5f'(1)$ 로 계산

3번 정답 ③ 5 [4.0점]	
풀이	$g'(x) = 8x - 3f(x) - 3xf'(x)$ 이므로 $g'(1) = 8 - 3 \times 2 - 3 \times (-1) = 5$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 58쪽(PDF 7쪽) 26번 [25009-0058] 2025 수능특강
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	$5x^2 - 2xf(x) \rightarrow 4x^2 - 3xf(x)$, 기준점 $2 \rightarrow 1$, $f'(1)$ 을 음수로
오답 설계	① $f'(1)$ 부호 오류($8-6-3$) ② $-3xf'(x)$ 항 누락 ④ $8x$ 만 미분 ⑤ $-3f(x)$ 항 누락

4번 정답 ⑤ 4 [4.0점]	
풀이	$f'(-1) = 3 - 2a = 5$ 에서 $a = -1$. $f(-1) = -1 - 1 + 2 = 0$ 이므로 $0 = -5 + b$, $b = 5$. $a + b = 4$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 접선의 방정식 유형1 — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 4번 [24009-0076] 2024 수능특강
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	사차함수 → 삼차함수, 점점 $x=1 \rightarrow x=-1$
오답 설계	① $a-b$ ② a 만 ③ $f(-1)=0$ 을 답으로 ④ $f(1)=2$ 로 혼동

5번 정답 ④ 17 [4.2점]	
풀이	연속: $1 + a + b = b + 2$ 에서 $a = 1$. 미분계수: $3 + 2a = b$ 에서 $b = 5$. $f(-1) = -1 + 1 + 5 = 5$, $f(2) = 12$ 이므로 합은 17.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 55번 2021학년도 9월 모의평가 나형 10번 [3점]
난도	원본 하 → 변형 후 중하
변형 포인트	왼쪽 식 $x^3 + ax + b \rightarrow x^3 + ax^2 + b$, 오른쪽 상수 변경, 구하는 대상 $a+b \rightarrow f(-1)+f(2)$
오답 설계	① $f(-1)$ 만 ② $f(2)$ 만 ③ 계수 계산 오류 ⑤ $f(2)$ 를 $x < 1$ 의 식에 대입

6번 정답 ② -4 [4.2점]	
풀이	$x = y = 0$ 에서 $f(0) = 1$. $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 1 + 3xh}{h} = f'(0) + 3x$. $f'(1) = 5$ 에서 $f'(0) = 2$, $f'(-2) = -4$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 56쪽(PDF 5쪽) 19번 [23009-0052] 2023 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중하
변형 포인트	함수방정식 형태 변경, 주어진 값 $f'(1)$
오답 설계	① $f'(0)$ 누락 ③ 부호 오류 ④ $f'(0)=5$ 로 착각 ⑤ $f'(0)$ 만

7번 정답 ④ ㄱ, ㄷ [4.2점]	
풀이	ㄱ. 좌극한 $\frac{x^2 + 2x}{x-1} \rightarrow 2$, 우극한 $\frac{-x^3 + 2x}{x} \rightarrow 2$ (참). ㄴ. 좌미분계수 -1 , 우미분계수 0 (거짓). ㄷ. $f(1) = 0$ 이므로 $\frac{\{f(x)\}^2}{x-1} = f(x) \cdot \frac{f(x)}{x-1} \rightarrow 0$ (양쪽 모두) (참).
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 54쪽(PDF 3쪽) 11번 [23054-0125] 2023 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중하
변형 포인트	세 구간 식 재설계, ㄷ을 $ f(x) \rightarrow \{f(x)\}^2$ 로 변경
오답 설계	ㄷ: 미분불가능한 함수의 제곱은 미분가능하다고 착각 / ㄴ: 연속이면 미분가능하다고 착각

8번 정답 ① -6 [4.2점]	
풀이	$f(0) = 3, f'(0) = -12. f'(x) = k(x-2)^2$ 에서 $4k = -12, k = -3. f(x) = -(x-2)^3 + C, f(0) = 8 + C = 3$ 에서 $C = -5. f(3) = -1 - 5 = -6.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 63쪽(PDF 12쪽) 40번 [21009-0068] 2021 수능특강
난도	원본 중상 → 변형 후 중
변형 포인트	극한 조건에 상수항 추가($f(0)=3$), 점점 $(1,0) \rightarrow (2,0)$, 구하는 대상 $f(1) \rightarrow f(3)$
오답 설계	② 상수 C 누락 ③ $f(0)=3$ 을 답으로 ④ k 부호 오류 시 구한 C ⑤ k 부호 오류($k=3$)

9번 정답 ② -6 [4.4점]	
풀이	$x = 2$ 에서 미분가능 $\rightarrow f(2) = 0$. 극한 존재 $\rightarrow f(0) = 0. f(x) = px(x-2), x \rightarrow 0$ 에서 $\frac{g(x)}{x} = (2-x)p(x-2) \rightarrow -4p = 8, p = -2. g(3) = 1 \cdot (-2) \cdot 3 \cdot 1 = -6.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 61쪽(PDF 10쪽) 35번 [22009-0068] 2022 수능특강
난도	원본 중상 → 변형 후 중
변형 포인트	$ x+1 \rightarrow x-2 $, 극한값 $2 \rightarrow 8$, 구하는 대상 $g(1) \rightarrow g(3)$
오답 설계	① $x=0$ 에서 $ x-2 =2$ 를 빠뜨림($p=-4$) ③ $g(1)$ ④ $ x-2 $ 를 $x-2$ 로 처리($p=2$) ⑤ ④의 결과를 2배

10번 정답 ⑤ 5 [4.4점]	
풀이	$f(x) = x^2 + px + q$. 연속: $f(1) = f(2) + f(1)$ 이므로 $f(2) = 0$. 미분: $f'(1) = f'(2) + f'(1)$ 이므로 $f'(2) = 0$. 따라서 $f(x) = (x-2)^2, g(3) = f(4) + f(3) = 4 + 1 = 5.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 61쪽(PDF 10쪽) 36번 [24009-0071] 2024 수능특강
난도	원본 중상 → 변형 후 중
변형 포인트	$f(x+1) - f(x) \rightarrow f(x+1) + f(x)$, 구하는 대상 $f(2) \rightarrow g(3)$
오답 설계	① $f(3)$ ② g 의 식 혼동 ④ $f(4)$ ③ 계산 오류

11번 정답 ② 2 [4.5점]	
풀이	첫째 극한에서 $f(0) + g(0) = 0, f'(0) + g'(0) = 3$. 둘째 극한에서 $f(0) = g(0) = 0$ 이어야 하고 극한값 $\frac{2f'(0)+1}{g'(0)-1} = 3$. 연립하면 $f'(0) = 1, g'(0) = 2$, 곱은 2.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 53쪽(PDF 2쪽) 6번 [25054-0130] 2025 수능완성
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	두 극한식의 형태 변경(합의 극한, $f(2x)+x$), 구하는 대상 합 → 곱
오답 설계	① $f'(0)$ 만 ③ $f'(0)+g'(0)$ ④ $2g'(0)$ ⑤ $(f'(0)+g'(0)) \times g'(0)$ 로 대상 혼동

12번 정답 ④ 5 [4.5점]	
풀이	$h(x) = f(x) - g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 $h(2) = h'(2) = 0$ 이므로 $h(x) = (x-2)^2(x-c)$. $g'(x)$ 는 일차함수이고 $g'(2) = 2, g'(4) = -2$ 이므로 $g'(x) = -2x + 6$. $f'(0) = h'(0) + g'(0) = (4c+4) + 6 = 2$ 에서 $c = -2$. $f(3) - g(3) = h(3) = 1 \times 5 = 5$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 59쪽(PDF 8쪽) 31번 [21054-0143] 2021 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	점점 $x=1 \rightarrow x=2$, 조건 $f'(-1)=8 \rightarrow f'(0)=2, g'(1)=-g'(3)=4 \rightarrow g'(2)=-g'(4)=2$, 구하는 대상 $f(2)-g(2) \rightarrow f(3)-g(3)$
오답 설계	① c 부호 오류($c=2$) ② $g'(x)$ 부호 오류($c=1$) ③ $h'(x)$ 에서 $(x-2)^2$ 항 누락($c=-1$) ⑤ $h'(x)$ 의 계수 2 누락($c=-4$)

13번 정답 ② 12 [4.7점]	
풀이	극한이 존재하려면 $f(1) = 0, f(x) = x(x-1)(x-k), \frac{f(x)}{x-1} \rightarrow 1-k, f'(1) = 1-k$ 이므로 극한값 $\frac{1}{1-k} = -\frac{1}{2}, k = 3. f(4) = 4 \cdot 3 \cdot 1 = 12$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 71쪽(PDF 20쪽) 60번 2018학년도 수능 나형 18번 [4점]
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	$f(1)=0 \rightarrow f(0)=0$, 극한 위치 $2 \rightarrow 1$, 극한값 $1/4 \rightarrow -1/2$
오답 설계	① $f(3)$ (대상 혼동) ③ 극한을 $1-k$ 로 잘못 정리($k=3/2$) ④ 극한값 부호 오류($k=-1$) ⑤ $k=-3$

14번 정답 ⑤ 24 [4.7점]	
풀이	f 는 $x = -2(f=0), x = 0(f(0)=2)$ 에서 미분불가능. $x = -2: g(-2) = 0. x = 0: \text{좌 } g(0) + 2g'(0), \text{우 } -3g(0) + 2g'(0)$ 이므로 $g(0) = 0. g(x) = x(x+2), g(4) = 24$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 66쪽(PDF 15쪽) 46번 [25009-0074] 2025 수능특강
난도	원본 상 → 변형 후 중상
변형 포인트	$ x+1 , 3x+1 \rightarrow x+2 , 2-3x$
오답 설계	① $g(2)$ ② $g(3)$ ③ 원본 결과식 $x(x+1)$ 사용 ④ $g(0)=0$ 누락

15번 정답 ① 18 [4.7점]	
풀이	$a > 1$ 이므로 $x < 1$ 에서 $f(x) > 0$ 이고 $f(1) \neq 0 \rightarrow f$ 는 $x = 1$ 에서 미분가능: $b = 2, c = a - 2. x \geq 1$ 에서 $f(x) = -(x-1)^2 + a - 1$ 이 $x = 4$ 에서 0: $a = 10, c = 8. f(-1) + f(3) = 13 + 5 = 18$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 55쪽(PDF 4쪽) 14번 [25054-0134] 2025 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	함수식·미분불가능점 재설계(조건 $a > 0 \rightarrow a > 1$ 유지), 구하는 대상 변경
오답 설계	② $a+b+c$ ③ $f(3)$ 을 $x < 1$ 의 식으로 ④ b 부호 오류 ⑤ 근 계산 오류

16번 정답 ⑤ 6 [4.9점]	
풀이	$f'(t) = \min(\text{높이}, t) + (\text{높이} > t \text{인 구간의 길이})$. $t = 1$ (좌 2, 우 1), $t = 2$ (좌 3, 우 2), $t = 3$ (좌 3, 우 2)에서 미분가능하지 않으므로 합은 6.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 70쪽(PDF 19쪽) 57번 2014학년도 수능 예시문항 A형 21번 [4점]
난도	원본 중 → 변형 후 상
변형 포인트	도형(계단·경사 위치) 새로 작도, 미분불가능점 2개 → 3개
오답 설계	① $t=2$ 만 ② $t=1$, 2만 ③ $t=1$, 3만($t=2$ 누락) ④ $t=2$, 3만($t=1$ 누락)

17번 정답 ① 15 [5.2점]	
풀이	$x < 0$: $PA^2 = 2x^2 + 8x + 10$, $PB^2 = 2x^2 - 4x + 4 \rightarrow x = -\frac{1}{2}$ 에서 교차. $0 \leq x < 2$: PB^2 선택, $x = 0$ 양쪽 식이 같아 미분가능. $x \geq 2$: PB^2 , $x = 2$ 에서 좌 4, 우 -4. $p = \frac{3}{2}$, $10p = 15$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 74쪽(PDF 23쪽) 65번 2017학년도 6월 모의평가 나형 29번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	두 구간 → 세 구간 함수, 점 A, B 변경, 80p → 10p
오답 설계	② 교차점 $x = -1/2$ 누락 ③ 교차점 부호 오류 ④ 정의역 밖 $x=3/2$ 포함 ⑤ ③과 ④의 오류를 함께 범함

18번 정답 ③ 12 [5.2점]	
풀이	$f'(x) = 4 \Leftrightarrow 4(x+1)(x-1)(x-3) = 0$. 미분가능 조건 $f'(p) = f'(p-a)$, $a < 0$ 이므로 $(p, p-a)$ 는 $(-1, 1), (-1, 3), (1, 3)$. $b = f(p) - f(p-a)$: $a-b = 22, 12, -10$. 최댓값과 최솟값의 합 12.
원본 출처	외부 문항: 2026_대비_EBS_봉투_모의고사_수학_3회.pdf 15번 [25393-0107] (4점)
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	사차함수 재설계($f'(x)=4$ 의 해 $-1, 1, 3$), 원본의 구조($a < 0$, $a-b$ 의 최댓값·최솟값의 합) 유지
오답 설계	① b 부호 반대($b=f(p-a)-f(p)$) ② $(-1, 1)$ 경우 누락 ④ 최댓값만 ⑤ $(1, 3)$ 경우 누락

서답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 2026학년도 EBS 만점 마무리 시즌2 1~3회.pdf 제3회 13번 [25412-0105] (4점)
난도	원본 증상 → 증상
변형 포인트	원본(접점 0, 2, 거리 → TS)을 접점 -1, 3으로 바꾸고 (1) 평행 조건 → (2) y절편 → (3) TS 조건으로 b 결정의 단계형으로 재구성

서답형 2 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 73쪽(PDF 22쪽) 64번 2018학년도 6월 모의평가 나형 30번 [4점]
난도	원본 상 → 상
변형 포인트	계수 2 → -1, 미분계수 $\mp 16 \rightarrow 6, -2$, 결론 $g(\beta+1)-f(\beta+1) \rightarrow$ 단계형 서술(관계식 도출, 대칭성을 이용한 넓이)